Dotknij *obrazu*

⠞⠕ ⠎⠁⠍⠕, ⠁⠇⠋⠁⠃⠑⠞⠑⠍ ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠁

TO SAMO, ALFABETEM BRAILLE'A

Osoba niewidoma zna obrazy z muzeum zwykle tylko z cudzego opisu. W naszej aplikacji ogląda je sama, palcem: przesuwa go po ekranie telefonu i słyszy to, czego dotyka. W „Czwórce" Chełmońskiego jest to tętent koni, w „Wielkiej fali" Hokusaia szum wody. Na krawędziach obiektów telefon wibruje, a po dwukrotnym stuknięciu głos podaje nazwę i opis.

1,65 mln
osób w Polsce ma niepełnosprawność wzroku (GUS, 2014)

43 mln
osób na świecie jest niewidomych (Lancet Global Health, 2020)

994
muzea w Polsce; 71% to muzea publiczne, objęte ustawą o dostępności (GUS, 2025)

25 mln zł
dostały na dostępność 164 instytucje kultury w programie „Kultura bez barier" (2021–2023)

01 Problem

W muzeum osoba niewidoma dostaje zwykle audiodeskrypcję: lektor opisuje obraz w ustalonej kolejności. Nie da się wrócić do fragmentu ani samemu sprawdzić, co jest w rogu płótna.

Tyflografikę, czyli wypukłą kopię dzieła, robi się ręcznie i drogo, więc muzea zamawiają ją dla pojedynczych obrazów.

Tymczasem od 2019 roku ustawa o dostępności obowiązuje każde publiczne muzeum: ma usuwać bariery i co cztery lata raportować, jak to robi.

02 Jak to działa

Każdy obiekt ma swój zapętlony dźwięk, np. w „Mleczarce" słychać lejące się mleko. Gdy nikt nie dotyka ekranu, grają wszystkie naraz, bliższe głośniej.

Ruch palcem	dźwięk tego, co pod nim
Wnętrze obiektu	faktura, np. ziarnista
Granica obiektu	sygnał i wibracja
Wodzenie po konturze	pulsująca wibracja
Dwa stuknięcia	nazwa i opis
Stuknięcie dwoma palcami	opis całości

03 Co już działa

Wystarczy zwykły telefon i słuchawki. Obrazy są zapisane w aplikacji, więc można je oglądać także w domu, przed wizytą w muzeum albo po niej.

Obrazy	7 dzieł, 35 obiektów
Obiekt	dźwięk, kontur, faktura, opis
Dźwięki	25 pętli z wolnych nagrań i syntezy
Trening	20 s na prostych kształtach
Tryb testu	mierzy czas szukania obiektu
Języki	polski i angielski

DOSTĘPNOŚĆ Aplikacja współpracuje z TalkBackiem: nie zagłusza czytnika, a opis obrazu, historię i listę obiektów czyta sam czytnik, głosem użytkownika. Ekran Info ma wszystkie opisy jako tekst. Dla słabowidzących: kontrast min. 4,5:1 (WCAG AA) i przyciski od 48 dp.

Dźwięk mówi, *co* jest pod palcem. Gdzie jest palec, wiesz z dotyku.

Na tej zasadzie oparliśmy całą aplikację. Dlatego nie ma w niej sonaru ani przesuwania dźwięku między lewym a prawym uchem, tylko jeden zapętlony dźwięk na każdy obiekt.

04 Czym się różnimy

Audiodeskrypcja	lektor czyta opis w stałej kolejności; nie zbadasz obrazu sam
Tyflografika	wypukła kopia robiona ręcznie; drogo, więc tylko pojedyncze dzieła
Seeing AI (Microsoft)	mówi, co jest pod palcem na zdjęciu; opisy są automatyczne
Touching Masterpieces	rękawice haptyczne VR w Pradze (2018); specjalny sprzęt na miejscu
Dotknij obrazu	dźwięk i kontur pod palcem, opisy sprawdza człowiek, wystarczy telefon

05 Skąd się biorą obrazy

Z reprodukcji robimy „pakiet zmysłowy":

1. Depth Anything V2: co blisko, co daleko
2. SAM 2.1: sylwetki koni, łodzi, ludzi
3. Claude: obiekty, dźwięki, opisy
4. Człowiek: poprawki opisów i obrysów

06 Z czym się zmierzyliśmy

Czytnik ekranu zabiera dotyk
TalkBack zamienia ruch palca w hover i plansza go obsługuje. Gdy czytnik jest wstrzymany, mówi aplikacja.

Wibracja ma jedną siłę
Siłę udajemy rytmem: na brzegu linii rzadkie impulsy, na środku ciągłe brzęczenie. Da się obrysować konia.

Opóźnienie dźwięku
Pętle grają stale po cichu, dotyk podgłaśnia je w 140 ms. Bluetooth opóźnia dźwięk, więc zalecamy słuchawki przewodowe.

Brak canvasu w React Native
Nie da się odczytać piksela z PNG, więc mapy obiektów, głębi i konturów zapisujemy jako surowe bajty.

07 Model biznesowy i rozwój

Kto płaci
Muzea i galerie, z budżetów i grantów na dostępność. Zwiedzający nie płaci, a muzeum nie kupuje sprzętu.

Za co
Roczny abonament za kolekcję w aplikacji. Obrazy dodaje pipeline, więc muzeum może pokazać w niej całą galerię.

Skala
The Met daje ponad 400 tys. zdjęć dzieł na CC0, importer już mamy. Ten sam format pasuje do ilustracji w podręcznikach.

Co dalej
Testy z osobami niewidomymi, pilot w jednym muzeum, wersja natywna z VoiceOverem bez wyłączania.

ZESPÓŁ
Szymon Banasiak · Szymon Tykierka
Kacper Lebiedziński · Dawid Wartalski

OBRAZY DO DOTKNIĘCIA · DOMENA PUBLICZNA I CC0

Czwórka, Chełmoński · Wilki napadające sanie, Wierusz-Kowalski · Mleczarka, Vermeer · Straż nocna, Rembrandt · Myśliwi na śniegu i Żniwiarze, Bruegel · Wielka fala w Kanagawie, Hokusai

Źródła: GUS (stan zdrowia 2014, muzea 2025) · Lancet Global Health 2020 · gov.pl, „Kultura bez barier"